LAPORAN PRAKTIKUM - Sort (Selection Sort & Insertion Sort)
Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas kesebelas Algoritma & Pemrograman **Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.**



Oleh:
Nama: Nayunda Krisna Abi Pasya
NPM: 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2024/2025

Contoh 1 Sort

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string.h>  #define
n 10
using namespace std;
  int
i,j,k,x;



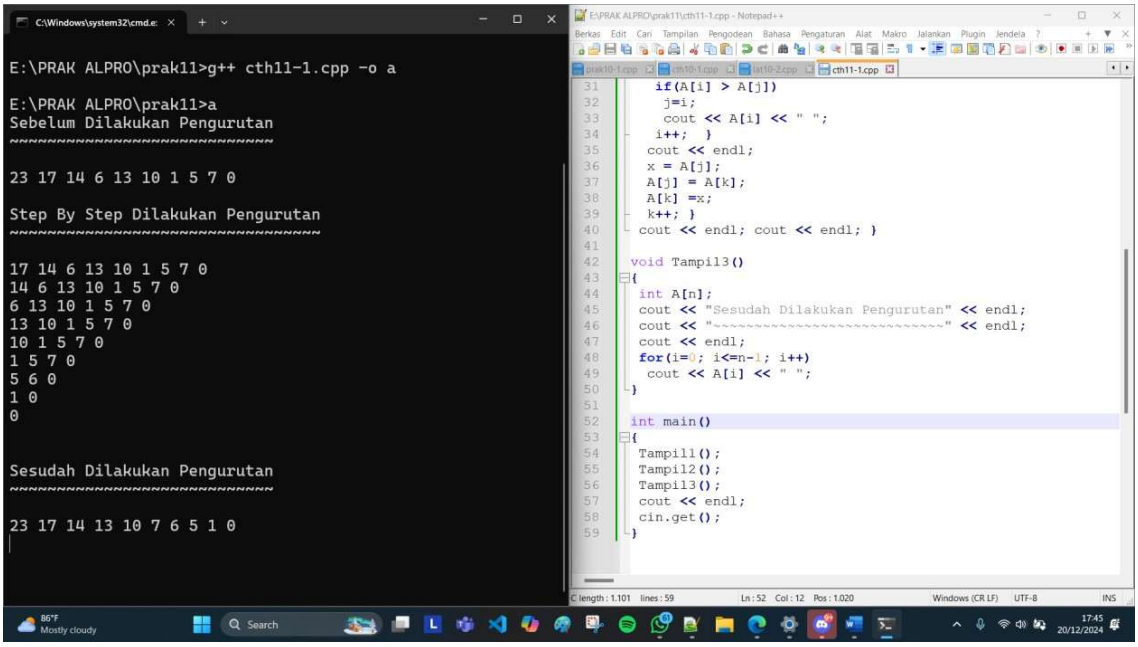
void Tampil1()
{   int A[n] = {23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7};   cout
<< "Sebelum Dilakukan Pengurutan" << endl;
 cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout << endl;   for(i=0; i<=n-1; i++)    cout << A[i] << "
";    cout << endl;    cout << endl;
}

void Tampil2() {
 int A[n];
 cout << "Step By Step Dilakukan Pengurutan" << endl;
 cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout  <<  endl;      k=0;      while(k<=n-2)  {       j=k;       i=k+1;
while(i<=n-1)  {     if(A[i] > A[j])
    j=i;       cout << A[i]
<< " ";     i++;  }    cout
<<  endl;       x  =  A[j];
A[j] = A[k];    A[k] =x;
k++; }
 cout << endl; cout << endl; }

void Tampil3()
{   int
A[n];
 cout << "Sesudah Dilakukan Pengurutan" << endl;
 cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout << endl;   for(i=0; i<=n-1; i++)    cout << A[i] << "
";
}

int main()
int main()  {
 Tampil1();
 Tampil2();
Tampil3();   cout
<< endl;
cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program:



Pseudocode/Algoritma: Deklarasi:

n : Integer (jumlah elemen dalam array)
A : Array of Integer (array untuk menyimpan nilai)
i, k : Integer (variabel untuk iterasi)
X : Integer (variabel untuk menyimpan nilai sementara)

Fungsi main():
Inisialisasi A dengan {23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7}
Tampilkan "Sebelum Dilakukan Pengurutan"
Tampilkan "~~~~~~~~~~"
Tampilkan newline
Untuk i dari 0 sampai n-1:
Tampilkan A[i]
Tampilkan newline

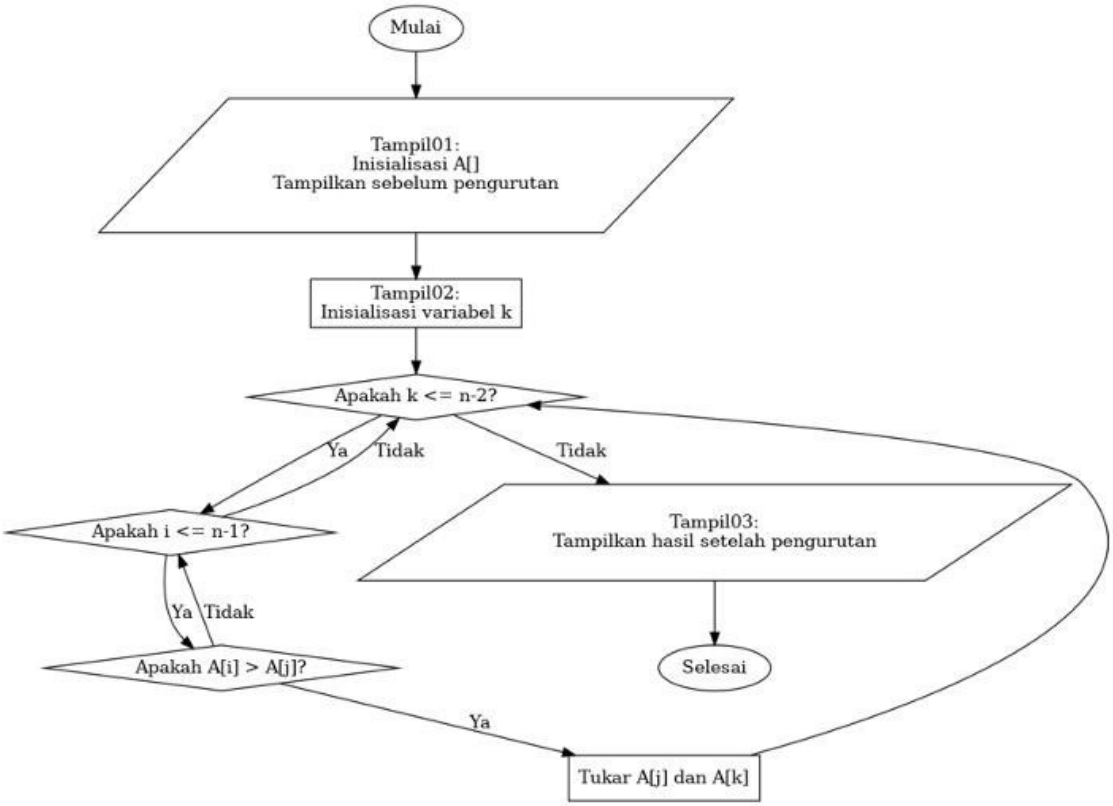
Untuk k dari 1 sampai n-1:
i = k
X = A[i]
Selama i >= 1 dan A[i-1] > X:
A[i] = A[i - 1] i = i - 1
A[i] = X

Tampilkan "Sesudah Dilakukan Pengurutan"
Tampilkan "~~~~~~~~~~"
Tampilkan newline
Untuk i dari 0 sampai n-1:
Tampilkan A[i]
Tampilkan newline

Bahasa Alami:

1. i 1
2. Selama (i <= N-1) kerjakan baris 3 s.d. 9
3. k i
4. j i + 1
5. Selama (j <= N) kerjakan baris 6 s.d. 7
6. Jika (Data[k] > Data[j]) maka k j
7. j j + 1
8. Tukar Data [i] dengan Data [k]
9. i i + 1 Fungsi Selection Sort:

Flowchart:



Contoh 2 Sort Source

Code:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
#define n 9  using
namespace std;

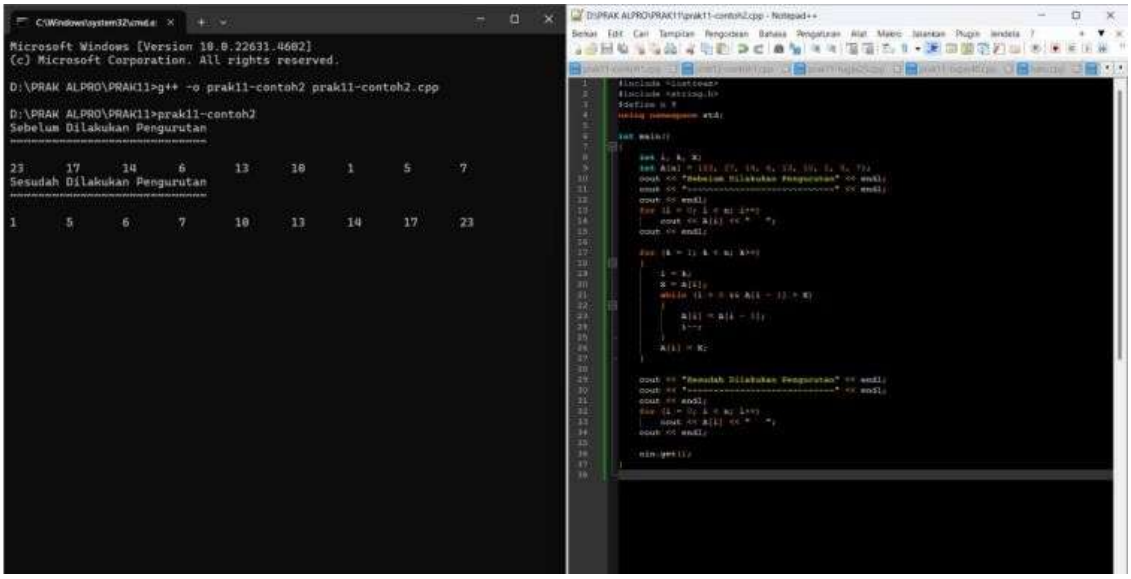
int main() {
        int i, k, X;
        int A[n] = {23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7};          cout
<< "Sebelum Dilakukan Pengurutan" << endl;    cout <<
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
        cout << endl;
        for (i = 0; i < n; i++)
                cout << A[i] << "    “;
cout << endl;

for (k = 1; k < n; k++)
{
        i = k;
X = A[i];
        while (i > 0 && A[i - 1] > X)
        {
                A[i] = A[i - 1];
                i--;
}
        A[i] = X;
}

cout << "Sesudah Dilakukan Pengurutan" << endl;
cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout << endl;  for (i = 0; i < n; i++)
        cout << A[i] << "
cout << endl;

cin.get();
}
```

SS Hasil Running Code:



Pseudocode/Algoritma:

Deklarasi:

n : Integer (jumlah elemen dalam array) A : Array of Integer (array untuk menyimpan nilai) i, j, k, x : Integer (variabel untuk iterasi dan swapping)

Fungsi Tampil1():
  Inisialisasi A dengan {23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7}
  Tampilkan "Sebelum Dilakukan Pengurutan"
  Tampilkan "~~~~~~~~~~"
Untuk i dari 0 sampai n-1:
Tampilkan A[i]
  Tampilkan newline

Fungsi Tampil2():
  Deklarasi A : Array of Integer
  Tampilkan "Step By Step Dilakukan Pengurutan"
  Tampilkan "~~~~~~~~~~~~"
k = 0
  Selama k <= n-2:
    j = k i = k + 1
Selama i <= n-1: Jika
A[i] > A[j] maka:
    j = i
  Tampilkan A[i]
i = i + 1
  Tampilkan newline
x = A[j] A[j] =
A[k] A[k] = x
k = k + 1

Bahasa Alami:

1. i 2
2. Selama (i <= N) kerjakan baris 3 s.d. 10

3. x data[i]
4. Data[0] x
5. j i -1
6. Selama (x < data[j]) kerjakan baris 7 s.d. 8
7. data[j+1] > data[j]
8. j j - 1
9. data [j+1] x
10. i i + 1

Flowchart:

